

## 专题五 函数的奇偶性

### 1. 函数的奇偶性

#### (1) 奇偶性的定义

| 奇偶性 | 定义                                                                | 图象特点       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 偶函数 | 如果对于函数 $f(x)$ 的定义域内任意一个 $x$ ，都有 $f(-x) = f(x)$ ，那么函数 $f(x)$ 是偶函数  | 关于 $y$ 轴对称 |
| 奇函数 | 如果对于函数 $f(x)$ 的定义域内任意一个 $x$ ，都有 $f(-x) = -f(x)$ ，那么函数 $f(x)$ 是奇函数 | 关于原点对称     |

#### (2) 函数奇偶性常用结论

结论 1：如果函数  $f(x)$  是奇函数且在  $x=0$  处有意义，那么  $f(0)=0$ 。

结论 2：如果函数  $f(x)$  是偶函数，那么  $f(x)=f(-x)=f(|x|)$ 。

结论 3：若函数  $y=f(x+b)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的奇函数，则函数  $y=f(x)$  关于点  $(b, 0)$  中心对称。

结论 4：若函数  $y=f(x+a)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的偶函数，则函数  $y=f(x)$  关于直线  $x=a$  对称。

结论 5：已知函数  $f(x)$  是定义在区间  $D$  上的奇函数，则对任意的  $x \in D$ ，都有  $f(x)+f(-x)=0$ 。特别地，若奇函数  $f(x)$  在  $D$  上有最值，则  $f(x)_{\max}+f(x)_{\min}=0$ 。

推论 1：若函数  $f(x)$  是奇函数，且  $g(x)=f(x)+c$ ，则必有  $g(-x)+g(x)=2c$ 。

推论 2：若函数  $f(x)$  是奇函数，且  $g(x)=f(x)+c$ ，则必有  $g(x)_{\max}+g(x)_{\min}=2c$ 。

结论 6：在公共定义域内有：奇 $\pm$ 奇=奇；偶 $\pm$ 偶=偶；奇 $\pm$ 偶=非奇非偶；奇 $\times$ ( $\div$ ) 奇=偶，偶 $\times$ ( $\div$ ) 偶=偶，奇 $\times$ ( $\div$ ) 偶=奇。

结论 7：若函数  $f(x)$  的定义域关于原点对称，则函数  $f(x)$  能表示成一个偶函数与一个奇函数的和的形式。

记  $g(x)=\frac{1}{2}[f(x)+f(-x)]$ ， $h(x)=\frac{1}{2}[f(x)-f(-x)]$ ，则  $f(x)=g(x)+h(x)$ 。

结论 8：奇函数在其定义域内关于原点对称的两个区间上具有相同的单调性；偶函数在其定义域内关于原点对称的两个区间上具有相反的单调性。

结论 9：偶函数在其定义域内关于原点对称的区间上有相同的最大(小)值，取最值时的自变量互为相反数；奇函数在其定义域内关于原点对称的区间上的最值互为相反数，取最值时的自变量也互为相反数。

结论 10：复合函数  $y=f[g(x)]$  的奇偶性：内偶则偶，两奇为奇。

结论 11：指数型函数的奇偶性

(1) 函数  $f(x)=a^x+a^{-x}$  ( $a>0$  且  $a \neq 1$ ) 是偶函数；

(2) 函数  $f(x)=a^x-a^{-x}$  ( $a>0$  且  $a \neq 1$ ) 是奇函数；

(3) 函数  $f(x)=\frac{a^x+1}{a^x-1}$  ( $a>0$  且  $a \neq 1$ ) 是奇函数；

(4) 函数  $f(x)=\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}=\frac{a^{2x}-1}{a^{2x}+1}$  ( $a>0$  且  $a \neq 1$ ) 是奇函数；

结论 12：对数型函数的奇偶性

(1) 函数  $f(x)=\log_a \frac{m-x}{m+x}$  ( $a>0$  且  $a \neq 1$ ) 是奇函数；函数  $f(x)=\log_a \frac{m+x}{m-x}$  ( $a>0$  且  $a \neq 1$ ) 是奇函数；

(2) 函数  $f(x)=\log_a \frac{x-m}{x+m}$  ( $a>0$  且  $a \neq 1$ ) 是奇函数；函数  $f(x)=\log_a \frac{x+m}{x-m}$  ( $a>0$  且  $a \neq 1$ ) 是奇函数；

(3) 函数  $f(x)=\log_a \frac{mx-b}{mx+b}$  ( $a>0$  且  $a \neq 1$ ) 是奇函数；函数  $f(x)=\log_a \frac{mx+b}{mx-b}$  ( $a>0$  且  $a \neq 1$ ) 是奇函数；

(4) 函数  $f(x) = \log_a(\sqrt{1+m^2x^2} \pm mx)$  ( $a > 0$  且  $a \neq 1$ ) 是奇函数.

## 2. 函数的对称性(奇偶性的推广)

### (1) 函数的轴对称

定理 1: 如果函数  $y=f(x)$  满足  $f(x+a)=f(b-x)$ , 则函数  $y=f(x)$  的图象关于直线  $x=\frac{a+b}{2}$  对称.

推论 1: 如果函数  $y=f(x)$  满足  $f(a+x)=f(a-x)$ , 则函数  $y=f(x)$  的图象关于直线  $x=a$  对称.

推论 2: 如果函数  $y=f(x)$  满足  $f(x)=f(-x)$ , 则函数  $y=f(x)$  的图象关于直线  $x=0$  ( $y$  轴) 对称, 就是偶函数的定义, 它是上述定理 1 的简化.

### (2) 函数的点对称

定理 2: 如果函数  $y=f(x)$  满足  $f(a+x)+f(a-x)=2b$ , 则函数  $y=f(x)$  的图象关于点  $(a, b)$  对称.

推论 1: 如果函数  $y=f(x)$  满足  $f(a+x)+f(a-x)=0$ , 则函数  $y=f(x)$  的图象关于点  $(a, 0)$  对称.

推论 2: 如果函数  $y=f(x)$  满足  $f(x)+f(-x)=0$ , 则函数  $y=f(x)$  的图象关于原点  $(0, 0)$  对称, 就是奇函数的定义, 它是上述定理 2 的简化.

### (3) 两个等价关系

若函数  $y=f(x)$  关于直线  $x=a$  轴对称, 则以下三式成立且等价:

$$f(a+x)=f(a-x) \Leftrightarrow f(2a-x)=f(x) \Leftrightarrow f(2a+x)=f(-x)$$

若函数  $y=f(x)$  关于点  $(a, 0)$  中心对称, 则以下三式成立且等价:

$$f(a+x)=-f(a-x) \Leftrightarrow f(2a-x)=-f(x) \Leftrightarrow f(2a+x)=-f(-x)$$

## 考点一 判断函数的奇偶性

### 【方法总结】

判断函数的奇偶性: 首先看函数的定义域是否关于原点对称; 在定义域关于原点对称的条件下, 再化简解析式, 根据  $f(-x)$  与  $f(x)$  的关系作出判断. 分段函数奇偶性的判断, 要分别从  $x > 0$  或  $x < 0$  来寻找等式  $f(-x)=f(x)$  或  $f(-x)=-f(x)$  成立, 只有当对称的两个区间上满足相同关系时, 分段函数才具有确定的奇偶性. 用函数奇偶性常用结论 6 或特值法可秒杀.

### 【例题选讲】

[例 1] (1) 下列函数为偶函数的是( )

A.  $y = \tan\left[x + \frac{\pi}{4}\right]$       B.  $y = x^2 + e^{|x|}$       C.  $y = x \cos x$       D.  $y = \ln|x| - \sin x$

(2) 下列函数中, 既不是奇函数, 也不是偶函数的是( )

A.  $y = x + \sin 2x$       B.  $y = x^2 - \cos x$       C.  $y = 2^x + \frac{1}{2^x}$       D.  $y = x^2 + \sin x$

(3) 设函数  $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ , 则下列结论错误的是( )

A.  $|f(x)|$  是偶函数      B.  $-f(x)$  是奇函数      C.  $f(x)|f(x)|$  是奇函数      D.  $f(|x|)f(x)$  是偶函数

(4) 已知  $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ ,  $g(x) = |x-2|$ , 则下列结论正确的是( )

A.  $h(x) = f(x) + g(x)$  是偶函数      B.  $h(x) = f(x) \cdot g(x)$  是奇函数

C.  $h(x) = \frac{g(x) \cdot f(x)}{2-x}$  是偶函数      D.  $h(x) = \frac{f(x)}{2-g(x)}$  是奇函数

(5) 已知函数  $f(x)$  满足  $f(x+1) + f(-x+1) = 2$ , 则以下四个选项一定正确的是( )

A.  $f(x-1) + 1$  是偶函数      B.  $f(x-1) - 1$  是奇函数

C.  $f(x+1) + 1$  是偶函数      D.  $f(x+1) - 1$  是奇函数

### 【对点训练】

1. 下列函数为奇函数的是( )

- A.  $f(x)=x^3+1$       B.  $f(x)=\ln\frac{1-x}{1+x}$       C.  $f(x)=e^x$       D.  $f(x)=x\sin x$

2. 函数  $f(x)=\frac{9^x+1}{3^x}$  的图象( )

- A. 关于  $x$  轴对称      B. 关于  $y$  轴对称      C. 关于坐标原点对称      D. 关于直线  $y=x$  对称

3. 下列函数中既不是奇函数也不是偶函数的是( )

- A.  $y=2^{|x|}$       B.  $y=\lg(x+\sqrt{x^2+1})$       C.  $y=2^x+2^{-x}$       D.  $y=\lg\frac{1}{x+1}$

4. 已知  $f(x)=\frac{x}{2^x-1}$ ,  $g(x)=\frac{x}{2}$ , 则下列结论正确的是( )

- A.  $f(x)+g(x)$  是偶函数      B.  $f(x)+g(x)$  是奇函数      C.  $f(x)g(x)$  是奇函数      D.  $f(x)g(x)$  是偶函数

5. 设  $f(x)=e^x+e^{-x}$ ,  $g(x)=e^x-e^{-x}$ ,  $f(x)$ ,  $g(x)$  的定义域均为  $\mathbf{R}$ , 下列结论错误的是( )

- A.  $|g(x)|$  是偶函数      B.  $f(x)g(x)$  是奇函数      C.  $f(x)|g(x)|$  是偶函数      D.  $f(x)+g(x)$  是奇函数

6. 设函数  $f(x)$ ,  $g(x)$  的定义域都为  $\mathbf{R}$ , 且  $f(x)$  是奇函数,  $g(x)$  是偶函数, 则下列结论中正确的是( )

- A.  $f(x)g(x)$  是偶函数      B.  $|f(x)|g(x)$  是奇函数      C.  $f(x)|g(x)|$  是奇函数      D.  $|f(x)g(x)|$  是奇函数

### 考点二 已知函数的奇偶性, 求函数解析式中参数的值

#### 【方法总结】

已知函数的奇偶性求函数解析式中参数的值: 常常利用待定系数法, 由  $f(x)\pm f(-x)=0$  得到关于待求参数的恒等式, 由系数的对等性得参数的值或对方程求解. 对于选填题可用特值法进行秒杀.

#### 【例题选讲】

【例 2】(1)若函数  $f(x)=x\ln(x+\sqrt{a+x^2})$  为偶函数, 则  $a=$ \_\_\_\_\_.

(2)已知函数  $f(x)=\frac{2\times 4^x-a}{2^x}$  的图象关于原点对称,  $g(x)=\ln(e^x+1)-bx$  是偶函数, 则  $\log_a b=($ \_\_\_\_\_)

- A. 1      B. -1      C.  $-\frac{1}{2}$       D.  $\frac{1}{4}$

(3)若函数  $f(x)=\begin{cases} x-1, & 0\leq x\leq 2, \\ -1, & -2\leq x\leq 0, \end{cases}$   $g(x)=f(x)+ax$ ,  $x\in[-2, 2]$  为偶函数, 则实数  $a=$ \_\_\_\_\_.

(4)已知函数  $f(x)=a-\frac{2}{e^x+1}$  ( $a\in\mathbf{R}$ ) 是奇函数, 则函数  $f(x)$  的值域为( )

- A.  $(-1, 1)$       B.  $(-2, 2)$       C.  $(-3, 3)$       D.  $(-4, 4)$

(5)(2019·全国 II)已知  $f(x)$  是奇函数, 且当  $x<0$  时,  $f(x)=-e^{ax}$ , 若  $f(\ln 2)=8$ , 则  $a=$ \_\_\_\_\_.

#### 【对点训练】

7. 若  $f(x)=\ln(e^{3x}+1)+ax$  是偶函数, 则  $a=$ \_\_\_\_\_.

8. 若函数  $f(x)=x^3(\frac{1}{2^x-1}+a)$  为偶函数, 则  $a$  的值为\_\_\_\_\_.

9. 函数  $f(x)=\frac{(x+1)(x+a)}{x^3}$  为奇函数, 则  $a=$ \_\_\_\_\_.

10. 已知奇函数  $f(x)=\begin{cases} 2^x+a, & x>0, \\ 4-2^{-x}, & x<0, \end{cases}$  则实数  $a=$ \_\_\_\_\_.

11. 已知  $f(x)=3ax^2+bx-5a+b$  是偶函数, 且其定义域为  $[6a-1, a]$ , 则  $a+b=($ \_\_\_\_\_)

- A.  $\frac{1}{7}$       B. -1      C. 1      D. 7

12. 若函数  $f(x)=ax+b$ ,  $x \in [a-4, a]$  的图象关于原点对称, 则函数  $g(x)=bx+\frac{a}{x}$ ,  $x \in [-4, -1]$  的值域为\_\_\_\_\_.

### 考点三 已知函数的奇偶性, 求函数的值

#### 【方法总结】

已知函数的奇偶性求函数值: 将待求值利用奇偶性转化为已知区间上的函数值求解.

#### 【例题选讲】

[例 3](1)(2017·全国 II) 已知函数  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的奇函数, 当  $x \in (-\infty, 0)$  时,  $f(x)=2x^3+x^2$ , 则  $f(2)$  =\_\_\_\_\_.

(2) 设  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的奇函数, 当  $x \leq 0$  时,  $f(x)=2^x+2x+b$  ( $b$  为常数), 则  $f(1)$  =\_\_\_\_\_.

(3) 设函数  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的奇函数, 且  $f(x)=\begin{cases} \log_3(x+1), & x \geq 0, \\ g(x), & x < 0, \end{cases}$  则  $g(-8)$  = ( )

- A. -2                      B. -3                      C. 2                      D. 3

#### 【对点训练】

13. 若函数  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的奇函数, 当  $x \geq 0$  时,  $f(x)=\log_2(x+2)-1$ , 则  $f(-6)$  = ( )

- A. 2                      B. 4                      C. -2                      D. -4

14. 已知函数  $f(x)$  是偶函数, 当  $x > 0$  时,  $f(x)=\ln x$ , 则  $f(f(\frac{1}{e^2}))$  的值为\_\_\_\_\_.

15. 已知  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的奇函数, 当  $x \geq 0$  时,  $f(x)=3^x+m$  ( $m$  为常数), 则  $f(-\log_3 5)$  = ( )

- A. -6                      B. 6                      C. 4                      D. -4

16. 设函数  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的奇函数, 且  $f(x)=\begin{cases} \log_3 x+1, & x \geq 0, \\ g, & x < 0, \end{cases}$  则  $g(f(-8))$  = ( )

- A. -1                      B. -2                      C. 1                      D. 2

### 考点四 已知函数的奇偶性, 求函数的解析式

#### 【方法总结】

已知函数的奇偶性求解析式: 将待求区间上的自变量转化到已知区间上, 再利用奇偶性求出, 或充分利用奇偶性构造关于  $f(x)$  的方程(组), 从而得到  $f(x)$  的解析式. 对于奇函数可在  $x$  以及解析式前同时加负号, 对于偶函数可在  $x$  前加负号进行秒杀.

#### 【例题选讲】

[例 4](1)(2019·全国 II) 设  $f(x)$  为奇函数, 且当  $x \geq 0$  时,  $f(x)=e^x-1$ , 则当  $x < 0$  时,  $f(x)$  = ( )

- A.  $e^{-x}-1$                       B.  $e^{-x}+1$                       C.  $-e^{-x}-1$                       D.  $-e^{-x}+1$

(2) 已知  $f(x)$  为偶函数, 当  $x \leq 0$  时,  $f(x)=e^{-x-1}-x$ , 则  $f(x)$  =\_\_\_\_\_.

(3) 若定义在  $\mathbf{R}$  上的偶函数  $f(x)$  和奇函数  $g(x)$  满足  $f(x)+g(x)=e^x$ , 则  $g(x)$  = ( )

- A.  $e^x-e^{-x}$                       B.  $\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})$                       C.  $\frac{1}{2}(e^{-x}-e^x)$                       D.  $\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})$

#### 【对点训练】

17. 已知  $f(x)$  是奇函数, 且  $x \in (0, +\infty)$  时的解析式是  $f(x)=-x^2+2x$ , 若  $x \in (-\infty, 0)$ , 则  $f(x)$  =\_\_\_\_\_.

18. 函数  $y=f(x)$  是  $\mathbf{R}$  上的奇函数, 当  $x < 0$  时,  $f(x)=2^x$ , 则当  $x > 0$  时,  $f(x)$  = ( )

- A.  $-2^x$                       B.  $2^{-x}$                       C.  $-2^{-x}$                       D.  $2^x$

19. 已知  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的奇函数, 当  $x > 0$  时,  $f(x)=x^2-4x$ , 则  $f(x)$  =\_\_\_\_\_.

20. 已知函数  $f(x)$  为奇函数, 当  $x > 0$  时,  $f(x)=x^2-x$ , 则当  $x < 0$  时, 函数  $f(x)$  的最大值为\_\_\_\_\_.

## 考点五 与奇函数相关的函数的求值

### 【方法总结】

对于可表示成奇函数加常数的函数, 如果已知一个数的函数值, 求它的相反数的函数值或求两个相反数的函数值的问题, 可用奇函数的结论 5 的推论 1: 若函数  $f(x)$  是奇函数, 且  $g(x)=f(x)+c$ , 则必有  $g(-x)+g(x)=2c$ , 如果是涉及到函数的最大值与最小值的问题则可用推论 2: 若函数  $f(x)$  是奇函数, 且  $g(x)=f(x)+c$ , 则必有  $g(x)_{\max}+g(x)_{\min}=2c$  进行秒杀.

### 【例题选讲】

【例 5】(1) 已知函数  $f(x)=\ln(\sqrt{1+9x^2}-3x)+1$ , 则  $f(\lg 2)+f(\lg \frac{1}{2})$  等于( )

A. -1                      B. 0                      C. 1                      D. 2

(2)(2018·全国 III) 已知函数  $f(x)=\ln(\sqrt{1+x^2}-x)+1$ ,  $f(a)=4$ , 则  $f(-a)=$ \_\_\_\_\_.

(3) 已知定义在  $\mathbf{R}$  上的函数  $f(x)$  满足对任意实数  $x, y$  都有  $f(x+y)=f(x)+f(y)$ , 设  $g(x)=f(x)+\sin x+x^2$ , 若  $g(10)=2\,019$ , 则  $g(-10)$  的值为( )

A. -2 219                      B. -2 019                      C. -1 919                      D. -1 819

(4) 已知函数  $f(x)=a\sin x+b\ln\frac{1-x}{1+x}+t$ , 若  $f(\frac{1}{2})+f(-\frac{1}{2})=6$ , 则实数  $t=($  )

A. -2                      B. -1                      C. 1                      D. 3

(5) 已知函数  $f(x)=\frac{2^{|x|+1}+x^3+2}{2^{|x|}+1}$  的最大值为  $M$ , 最小值为  $m$ , 则  $M+m$  等于( )

A. 0                      B. 2                      C. 4                      D. 8

### 【对点训练】

21. 已知函数  $f(x)=x+\frac{1}{x}-1$ ,  $f(a)=2$ , 则  $f(-a)=$ \_\_\_\_\_.

22. 已知函数  $f(x)=x^3+\sin x+1(x\in\mathbf{R})$ , 若  $f(a)=2$ , 则  $f(-a)$  的值为( )

A. 3                      B. 0                      C. -1                      D. -2

23. 对于函数  $f(x)=a\sin x+bx^3+cx+1(a, b, c\in\mathbf{R})$ , 选取  $a, b, c$  的一组值计算  $f(1), f(-1)$ , 所得出的正确结果可能是( )

A. 2 和 1                      B. 2 和 0                      C. 2 和 -1                      D. 2 和 -2

24. 已知函数  $f(x)=ax^3+b\sin x+4(a, b\in\mathbf{R})$ ,  $f(\lg(\log_2 10))=5$ , 则  $f(\lg(\lg 2))=($  )

A. -5                      B. -1                      C. 3                      D. 4

25. 已知  $f(x), g(x)$  分别是定义在  $\mathbf{R}$  上的偶函数和奇函数, 且  $f(x)-g(x)=x^3+x^2+1$ , 则  $f(1)+g(1)=($  )

A. -3                      B. -1                      C. 1                      D. 3

26. 设函数  $f(x)=\frac{(x+1)^2+\sin x}{x^2+1}$  的最大值为  $M$ , 最小值为  $m$ , 则  $M+m=$ \_\_\_\_\_.

27. 设函数  $f(x)=(e^x+e^{-x})\sin x+t, x\in[-a, a]$  的最大值和最小值分别为  $M, N$ . 若  $M+N=8$ , 则  $t=($  )

A. 0                      B. 2                      C. 4                      D. 8

28. 若定义在  $[-2\,020, 2\,020]$  上的函数  $f(x)$  满足: 对任意  $x_1\in[-2\,020, 2\,020], x_2\in[-2\,020, 2\,020]$  都有  $f(x_1+x_2)=f(x_1)+f(x_2)-2\,019$ , 且  $x>0$  时有  $f(x)>2\,019$ ,  $f(x)$  的最大值、最小值分别为  $M, N$ , 则  $M+N=($  )

A. 2 019                      B. 2 020                      C. 4 040                      D. 4 038

29. 已知函数  $f(x)=(x^2-2x)\cdot\sin(x-1)+x+1$  在  $[-1, 3]$  上的最大值为  $M$ , 最小值为  $m$ , 则  $M+m=($  )

A. 4                      B. 2                      C. 1                      D. 0

30. 若关于  $x$  的函数  $f(x) = \frac{2tx^2 + \sqrt{2}t\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + x}{2x^2 + \cos x}$  ( $t \neq 0$ ) 的最大值为  $a$ , 最小值为  $b$ , 且  $a + b = 2$ , 则  $t = \underline{\hspace{2cm}}$ .